

叉叉财经大学 202× 至 202× 学年第一学期概率论与数理统计（理工类）课程期末考试试卷（试）

一、填空题（不写解答过程，将正确的答案填在题干后横线上，错填或不填均不得分，本大题共 6 个小题，每小题 2 分，满分 12 分）

1. 一批产品中有合格品和次品，从中有放回的抽取三个产品，事件 A_i 表示第 i 次抽到合格品，则事件 $\overline{A_1 \cup A_2}$ 描述为：_____
2. 若 $P(A) = 0.8$, $P(B) = 0.4$, 且 $B \subset A$, 则 $P(B|A) =$ _____
3. 某批产品有 80% 的一等品，对它们进行重复抽样，共取出 4 个样品，则最可能抽到的一等品个数为 _____
4. 若随机变量 X 的概率分布是

X	-1	2	3
P	0.1	0.5	0.4

则其分布函数 $F(x) =$ _____

5. 已知 $D(X) = 4$, $D(Y) = 1$, $\rho_{XY} = 0.6$, 则 $D(3X - 2Y) =$ _____
6. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 4)$ 的简单随机样本，令

$$Y = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2,$$

且 Y 服从 χ^2 分布，则 $a =$ _____.

二、单选题（不写解答过程。在每小题列出的四个选项中只有一个符合题目要求，请将其代码填在括号内，错选或未选均不得分。本大题共 6 个小题，每小题 2 分，满分 12 分）

1. 设当事件 A 与 B 同时发生时 C 也发生，则 ()
(A) $A \cup B$ 是 C 的子事件;
(B) AB 是 C 的子事件;
(C) C 是 $A \cup B$ 的子事件;
(D) C 是 AB 的子事件。
2. 若随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \lambda p^k$ ($k = 1, 2, \dots$), 其中 $\lambda > 0$ 是已知常数, 未知参数 $0 < p < 1$, 则 $p =$ ()
(A) $\frac{1}{1-\lambda}$;
(B) $1 - \lambda$;
(C) $\frac{1}{1+\lambda}$;
(D) $1 + \lambda$ 。
3. 高等数学试卷上共有 5 道选择题，每题答案是四选一。某同学靠猜测至少答对 4 道题的概率是 ()
(A) $\frac{1}{4}$;

(B) $\frac{1}{64}$;

(C) $\frac{1}{256}$;

(D) $\frac{1}{16}$ 。

4. 下列函数中, 可以作为随机变量 X 的密度函数的是 ()

(A) $\phi(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(B) $\phi(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(C) $\phi(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq 2\pi; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(D) $\phi(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

5. 设总体 $X \sim N(\mu, 16)$, 若在置信度 $1 - \alpha$ 不变条件下, 要总体均值 μ 的置信区间长度变短, 则样本容量 n 应该 ()

(A) 变大;

(B) 变小;

(C) 不变;

(D) 不能确定。

6. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的一个样本, 以下四个无偏估计中最有效的是 ()

(A) $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$;

(B) $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_3$;

(C) $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{3}X_2 + \frac{2}{3}X_3$;

(D) $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$ 。

三、判断题 (判断每小题所列命题是否正确, 在括号内正确的打“√”, 错误的打“×”; 判断错误或未填写均不得分。本大题共 6 个小题, 每小题 1 分, 满分 6 分)

() 1. 若事件 A, B, C 两两独立, 必有 A, B, C 相互独立;

() 2. 二维正态分布的边缘分布是一维正态分布;

() 3. 若 $\rho_{X,Y} = 0$, 则随机变量 X 与 Y 相互独立;

() 4. 若 X 服从参数 $\lambda = 3$ 的泊松分布, 则 $D\left(\frac{1}{3}X - 3\right) = 1$;

() 5. 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是总体方差 σ^2 的无偏估计量;

() 6. 设随机变量 X 的期望为 μ , 方差为 σ^2 , 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq \frac{1}{9}$ 。

四、计算题 (要写解答过程。只有答案无解答过程不得分。本大题共 6 个小题, 满分 44 分)

1. (4 分) 一盒产品中有 8 只合格品、2 只不合格品, 从中任取 2 次, 每次任取 1 只, 作不放回抽样。求下列事件的概率:

(1) 2 只都是合格品;

(2) 1 只是合格品, 1 只是不合格品。

2. (8 分) 现有 50 份报名表, 其中甲、乙、丙三个班分别有 10 份, 15 份和 25 份, 各班女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份, 随机地抽取到了一份女生报名表, 求该报名表是甲班报名表的概率。
3. (8 分) 已知 X 概率分布为

X	-1	0	1	2
P	$\frac{1}{3b}$	$\frac{3}{4b}$	$\frac{5}{6b}$	$\frac{1}{12b}$

- 求: (1) 常数 b ;
 (2) 函数 $Y = X^2 + 1$ 的概率分布;
 (3) $P\{X \leq 1 | X > 0.5\}$ 。

4. (8 分) 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

- 求: (1) 常数 A ;
 (2) $P\{-2 < X < 2\}$;
 (3) 概率密度函数 $f(x)$ 。

5. (8 分) 已知二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合概率分布如表:

X 取值	$Y = -1$	$Y = 0$	$Y = 1$
2	0.2	0.1	0
4	0	a	0.1
6	0.1	0	0.2

- 求: (1) 常数 a ;
 (2) X, Y 的边缘分布律;
 (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立。

6. (8 分) 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

- 求: (1) $E(X), E(Y)$;
 (2) $\text{Cov}(X, Y)$ 。

五、应用题 (要写解答过程, 只有结果无过程不得分。本大题共 3 个小题, 满分 20 分)

1. (8 分) 某厂产品中一等品率为 20%, 现从中随机抽出 100 个, 用中心极限定理计算一等品在 18 个到 25 个的概率。
 备查数据:
 $\Phi(1.67) = 0.9525, \Phi(1.63) = 0.9484, \Phi(1.25) = 0.8944, \Phi(0.5) = 0.6915$ 。
2. (6 分) 已知某种木材横纹抗压力的实验服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 对 10 个试件作横纹抗压力的实验, 得其样本均值 $\bar{x} = 457.5$, 样本标准差为 $s = 35.2$, 试以 95% 的置信度估计该木材的平均横纹抗压力的置信区间。
 备查数据:
 $\Phi(1.96) = 0.975, t_{0.025}(9) = 2.2622, \chi_{0.025}^2(10) = 2.2281$ 。
3. (6 分) 设总体 X 的概率分布为

X	-1	0	2
P	2θ	θ	$1 - 3\theta$

其中 θ ($0 < \theta < \frac{1}{3}$) 是未知参数, 又设 X_i ($i = 1, \dots, n$) 为来自于总体 X 的简单随机样本。对抽得的一组样本 $x_1 = -1, x_2 = -1, x_3 = 0, x_4 = 2$, 求 θ 的最大似然估计值。

六、证明题 (要写证明过程。只有结果无证明过程不得分。本大题共 1 个小题, 满分 6 分)

证明: $F_x(m, n) \cdot F_{1-x}(n, m) = 1$ 。